



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MATEMÁTICA 2022

OTROS EJEMPLOS DE FUNCIONES

Tanto la funciones **logística** como la **logit** son muy utilizadas en distintos campos científicos. En particular, en el área de las redes neuronales artificiales (Artificial Neural Networks- ANN).

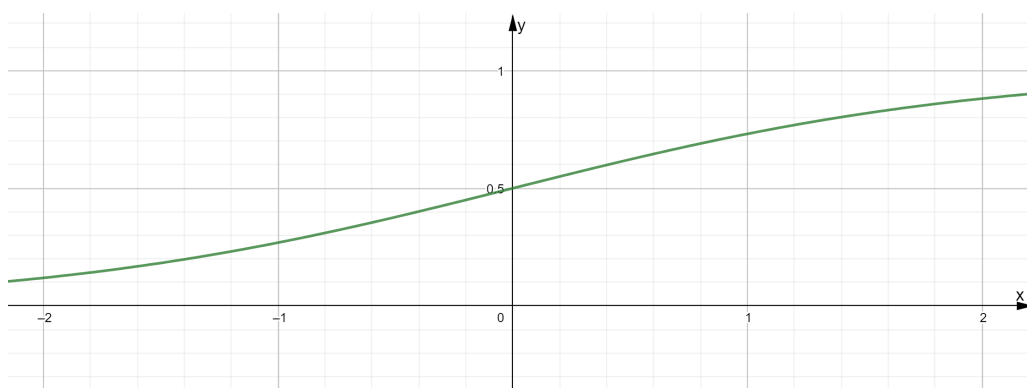
La función logística

Es una función matemática que aparece en diversos modelos de crecimiento de poblaciones, propagación de enfermedades epidémicas y difusión en redes sociales.

La función logística simple se define como:

$$g(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Esta y sus variantes son utilizadas como funciones de activación de ANN para modelos no lineales.



La función logit

En Estadística, la función *logit* es la función cuantil asociada a la distribución logística estándar.

Tiene mucha utilidad en análisis de datos y machine learning, especialmente en transformación de datos.

Matemáticamente se define como :

$$\text{logit}(p) = \ln \left(\frac{p}{1-p} \right) \quad \text{para } p \in (0, 1)$$

